GOODWE
Smart Energy Innovator

EV CHALLENGE GOODWE + FIAP 2026

ChargeGrid

Intelligence

Ecovolts
Equipe 4 · Turma CCPW



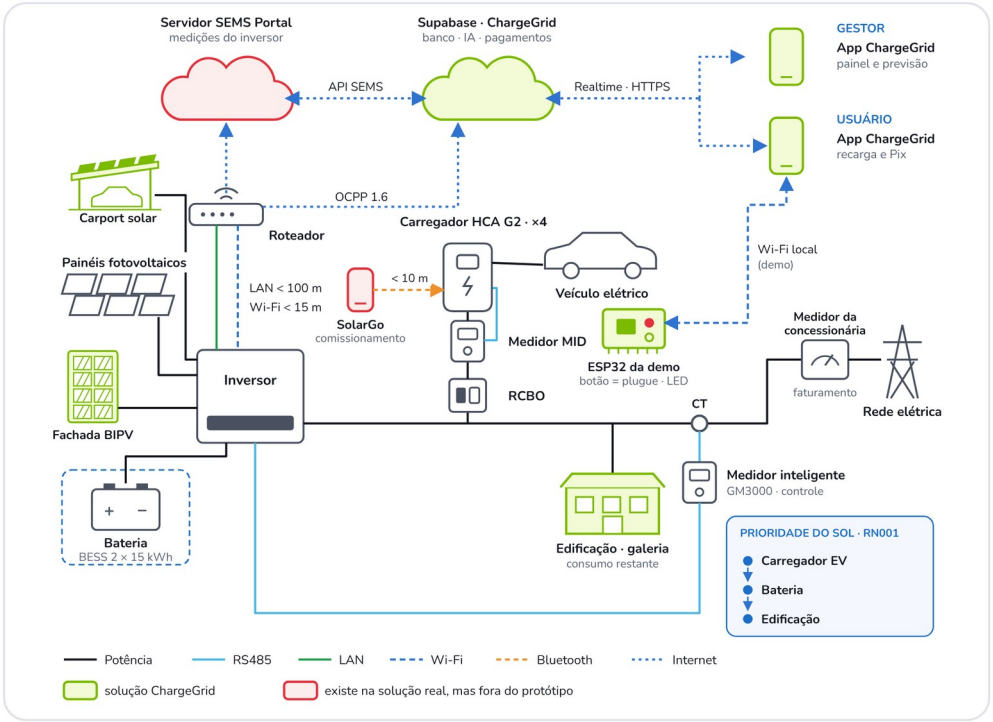


Motorista · Gestor · Gestor prospect

INTEGRANTES

572899 **Patrick Fernandes Martins Pais** · Scrum Master
571836 **Bruna Yukimy Hada** · Desenvolvedora
571562 **Denize Ferrante** · Desenvolvedora e Product Owner
570436 **Gabriel Del Pizzo Pintor** · Desenvolvedor
572395 **Gabriel Dias Menezes** · Desenvolvedor
570540 **Ian Rodrigues Martins** · Desenvolvedor

Hardware e caminho dos dados



FLUXO DE DADOS

Inversor e Medidor

Os inversores GoodWe transformam corrente contínua em alternada e orquestram a energia. O Medidor Inteligente mede todo o fluxo de energia e o comunicaria via OCPP ao SEMS Plus.

Supabase

backend da solução
banco único: sessões e medições
Realtime para o app

Preditividade e Síndico Virtual

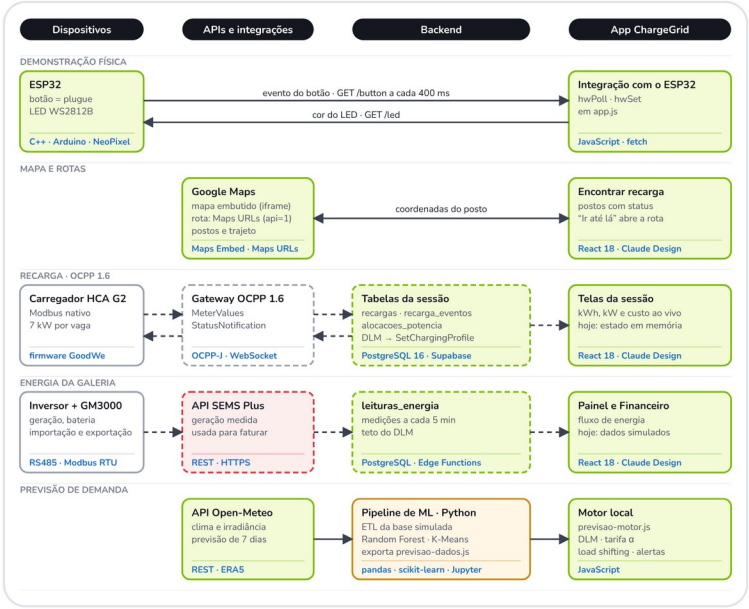
Base sintética horária de 649 dias, calibrada para SP e com falhas de telemetria, treina Random Forest (R^2 0,961 na galeria) e K-Means. Saída: previsão, DLM, tarifa α e load shifting.

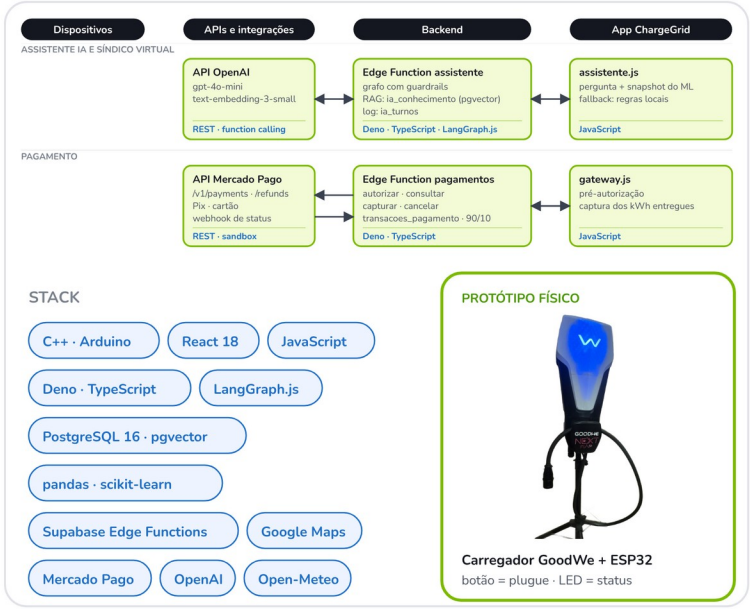
App

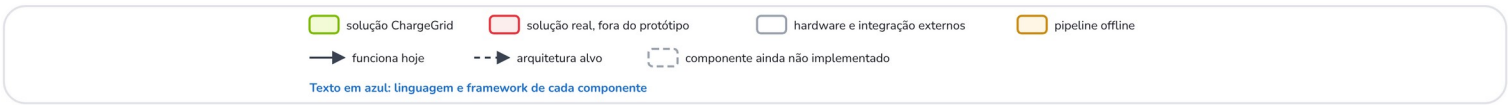
gestor: painel e alertas
motorista: recarga e Pix

limite de potência do DLM

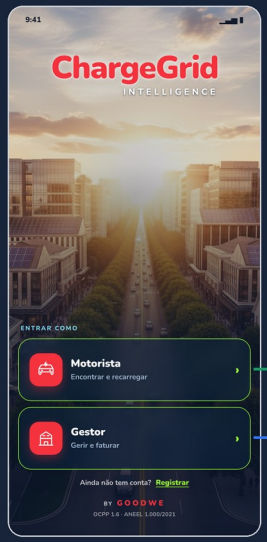
APIs, Supabase, ESP32 e stack







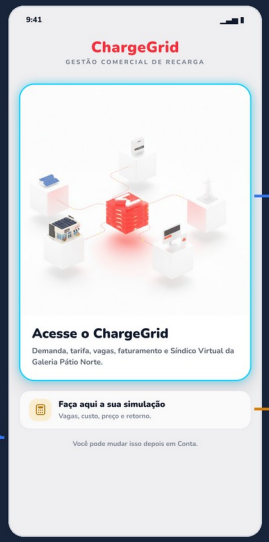
Três personas, um app



escolha de papel

Motorista

Gestor



gestor: tem a solução?

Acesse o ChargeGrid

Faça a simulação

Motorista

barra de abas

Início · Casa · Carga · IA · Impacto

encontrar, carregar, pagar e ver o impacto

Gestor da galeria

barra de abas

Início · Painel · Financeiro · Síndico · Impacto

operar vagas, energia, tarifa e repasse

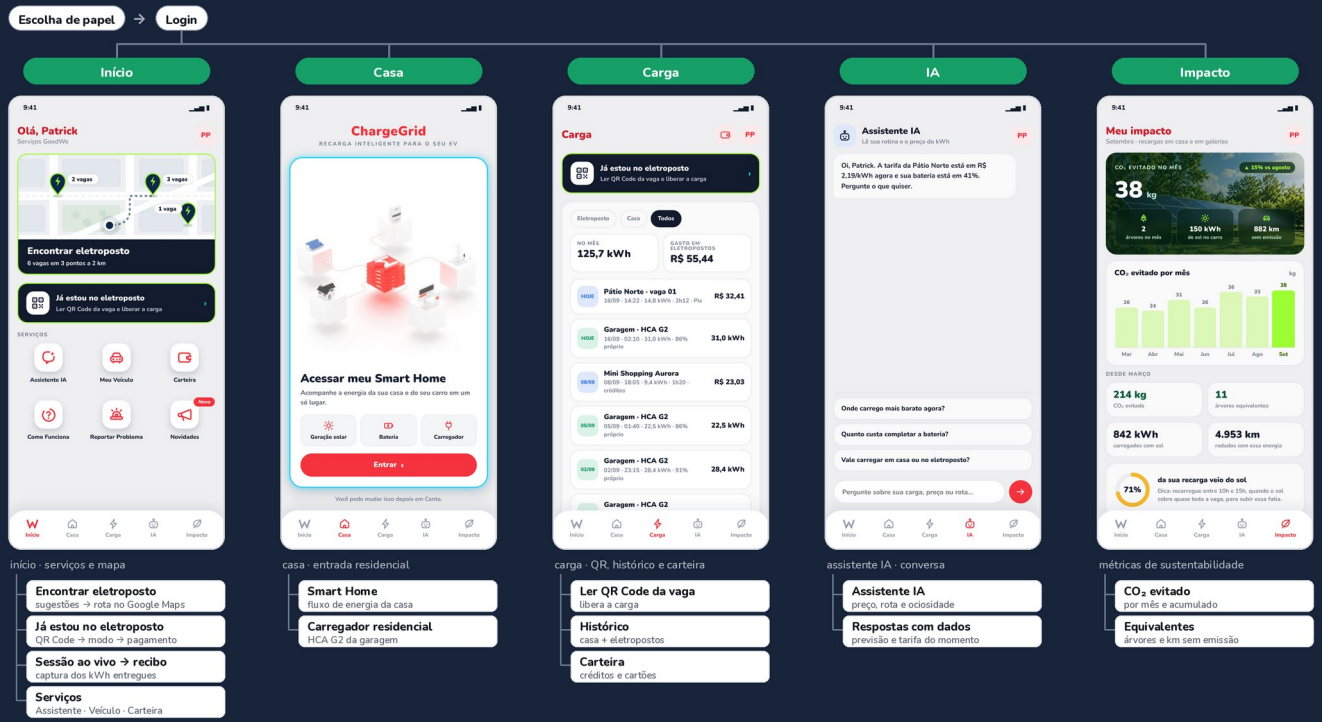
Gestor prospect

barra de abas

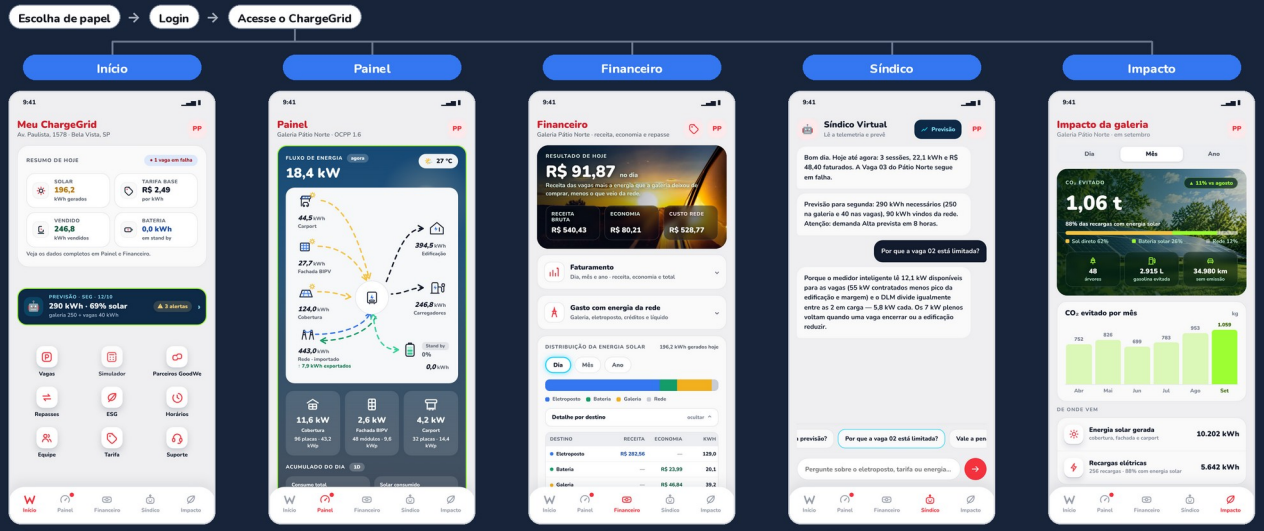
Viabilidade · Vagas · Conta

avaliar a galeria antes de instalar

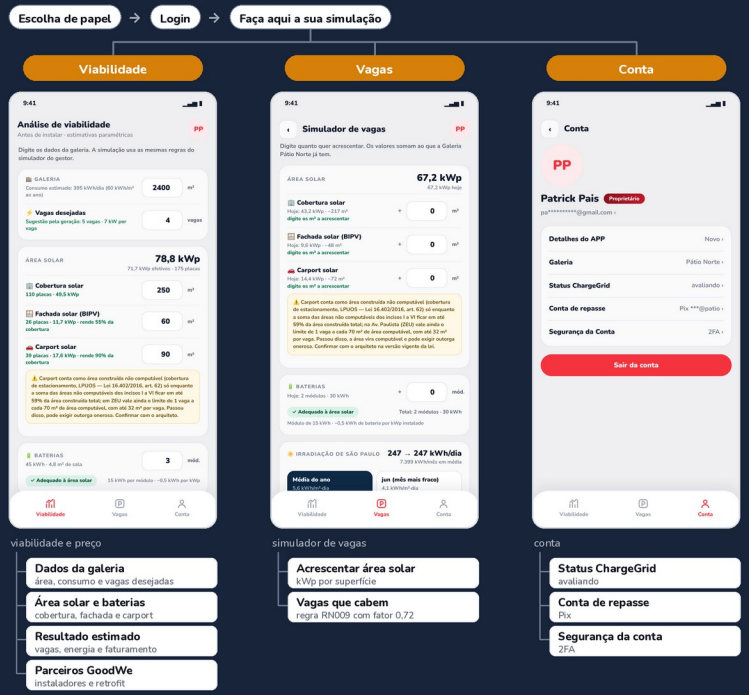
Encontrar, carregar e pagar



Operar energia, vagas e receita



Avaliar antes de instalar



O QUE É A SIMULAÇÃO

Antes de instalar, o gestor descreve a galeria e o app estima quantas vagas de recarga o sol consegue alimentar, a energia gerada e o faturamento.

A LÓGICA

- **Entradas**
  área, superfícies solares, baterias e vagas desejadas
- **Geração solar**
  kWp efetivo × irradiação de SP × 0,72 de desempenho
- **Rateio do sol**
  % para o eletroposto (sugestão 80%), o resto à galeria
- **Vagas**
  energia para EVs ÷ (7 kW × horas de sol pleno), arredondado para baixo
- **Ajustes**
  eficiência no HVAC (15% a 25%) e regra do LPUOS para o carport

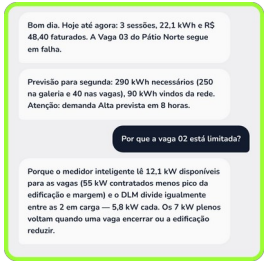
Estimativa paramétrica: confirmar com levantamento técnico.

Inteligência e funil de vendas



IA como motor lógico + Machine Learning

Random Forest prevê o consumo hora a hora; K-Means classifica o dia (R^2 0,961).



LLM + RAG

O Síndico Virtual responde com os números do modelo e protege dados (LGPD).



Load shifting

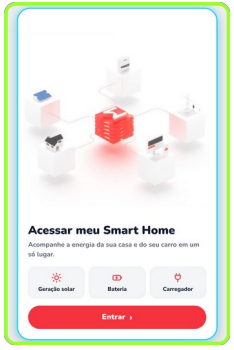
Compra energia fora de ponta e usa na ponta só quando a previsão mostra economia.





Tarifa dinâmica com tarifa base

Base do gestor × fator α: tarifa binômica, ponta e 3 modos de carregamento.

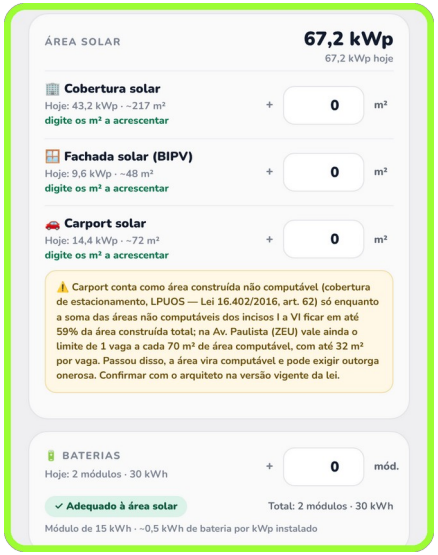




Funil de vendas: Smart Home

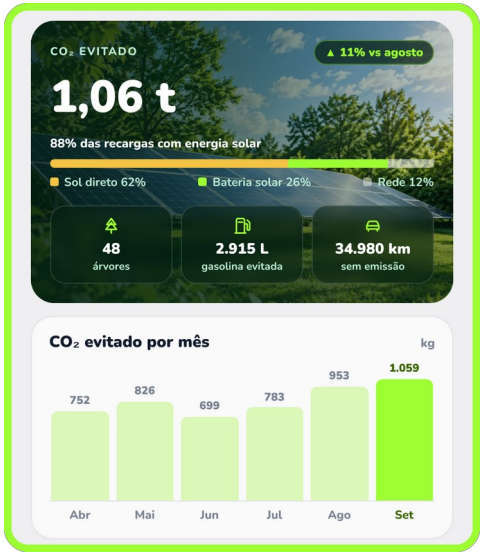
Pela aba Casa, o motorista pode instalar em casa a solução residencial GoodWe que já existe e acompanhar geração solar, bateria e consumo.

Ecossistema, impacto e parceiros



Ecossistema GoodWe

O simulador soma cobertura solar, fachada BIPV, carport e baterias GoodWe ao que a galeria já tem.



Sustentabilidade

CO_2 evitado, árvores e km sem emissão, com a origem da energia.



Parceiros GoodWe

Credenciados para LEED e AQUA, levam a galeria a mais produtos GoodWe.

Dashboards de energia



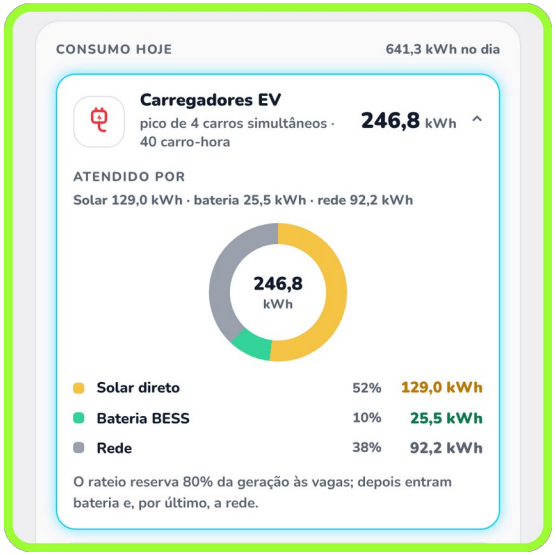
Energia em tempo real

Fluxo entre solar, bateria, rede, galeria e carregadores.



Consumo solar e da rede

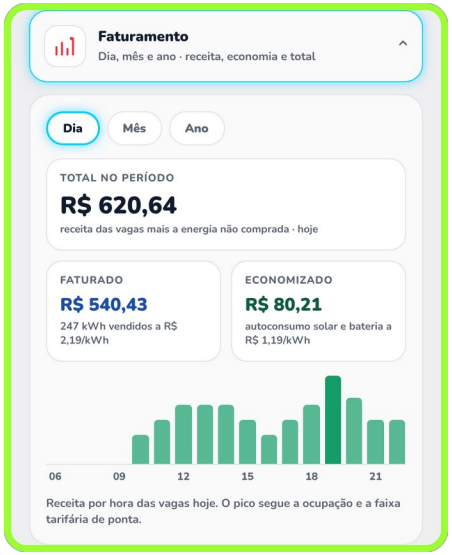
Hora a hora, por dia, semana, mês e ano: o que veio do sol e da bateria e o que foi comprado da rede.



Carregadores EV

Consumo do dia atendido por solar direto, bateria BESS e rede, com o rateio de 80% às vagas.

Dashboards financeiros



Faturamento

Receita das vagas e energia não comprada, por dia, mês e ano.



Gasto com a rede

Custo da galeria e do eletroposto, créditos e economia do load shifting.



Distribuição da energia solar

Para onde foi o sol do dia, com receita e economia por destino.

ECOVOLTS · TURMA CCPW · EQUIPE 4

Obrigado!



Patrick Fernandes Martins Pais

Scrum Master
RM 572899



Bruna Yukimy Hada

Desenvolvedora
RM 571836



Denize Ferrante

Desenvolvedora e Product Owner
RM 571562



Gabriel Del Pizzo Pintor

Desenvolvedor
RM 570436



Gabriel Dias Menezes

Desenvolvedor
RM 572395



Ian Rodrigues Martins

Desenvolvedor
RM 570540